

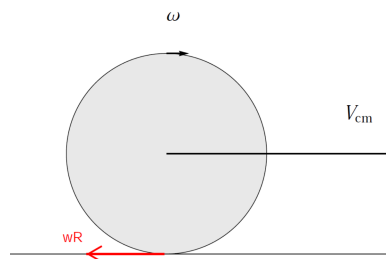
פיזיקה קלאסית 1

תרגיל כיתה 11 - גלגול עם ובלי החלקה + נקיפה

גלגול ללא החלקה

בגלגול ללא החלקה, אם הגלגל מסתובב זווית θ , מרכז המסה מתקדם באורך הקשת $R\theta$ (אילוץ גיאומטרי):

$$\begin{aligned}x_{cm} &= R\theta \\v_{cm} &= R \frac{d\theta}{dt} = \omega R \\a_{cm} &= R \frac{d\omega}{dt}\end{aligned}$$



מה באשר לחיכוך עם הרצפה? נתבונן במהירות נקודת ההשקה עם הרצפה, אותה נסמן ב- P (ביחס לרצפה):

$$v_P = v_{cm} - \omega R = 0$$

שימו לב היטב לכיוונים! מדובר על מהירות הנקודה במערכת הרצפה ובמקביל אליה. אזי, אם פועל חיכוך, הוא סטטי, ומתקיים:

$$f_s \leq \mu_s N$$

והוא אינו מבצע עבודה ($W = \int \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int \vec{f} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \int \vec{f} \cdot \vec{v}_P dt = 0$). הערה: על מנת שכדור או גליל יבצעו גלגול ללא החלקה, באופן עקרוני אין צורך בחיכוך כלל - הרי ללא כוחות חיצוניים, הגוף מתמיד בתנועתו הקווית והזוויתית. מתי אם כך יפעל חיכוך סטטי על הגוף, ולאיזה כיוון? ובכן, חיכוך סטטי פועל נגד יצירת תנועה - משמע, הוא יפעל בתגובה לכוחות אחרים.

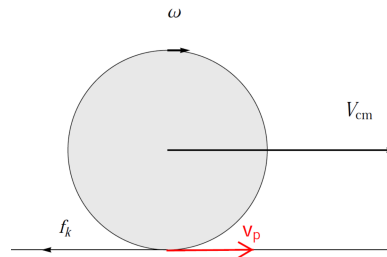
גלגול עם החלקה

לגלגול עם החלקה שני מקרים:

1.

$$v_{cm} > \omega R$$

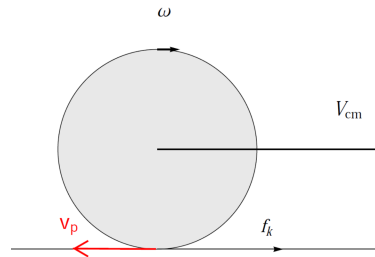
במקרה זה $v_P = v_{cm} - \omega R > 0$, ואז החיכוך הקינטי יפעל שמאלה, יאט את המהירות הקווית של הגוף ויגרום לו להסתובב מהר יותר.



2.

$$v_{cm} < \omega R$$

וכאן $v_P = v_{cm} - \omega R < 0$, והחיכוך הקינטי פועל ימינה, מגדיל את המהירות הקווית של מרכז המסה ומאט את סיבוב הגוף.

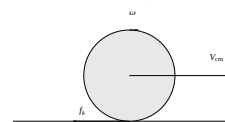


בשני המקרים מהירות מרכז המסה והמהירות הזוויתית ישתנו עד אשר יתקיים $v'_{cm} = \omega' R$ ואז ההחלקה תיפסק והגוף יתמיד בגלגול ללא החלקה.

תרגיל 1

מכים בכדור בעל מסה m ורדיוס R על שולחן בעל מקדם חיכוך $\mu_k = \mu_s = \mu$. הכדור מתחיל להחליק ללא גלגול במהירות v_0 . איזה מרחק יעבור הכדור עד שיתחיל להתגלגל ללא החלקה? מהי עבודת כח החיכוך?

פתרון



משוואת הכוחות בציר x :

$$ma = -f_k = -\mu mg \quad (1)$$

משוואת מומנטים ביחס למרכז הכדור:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\tau}$$

$$\vec{\tau} = -Rf_k \hat{z} = -\mu mg R \hat{z} \quad (2)$$

קיבלנו שתי משוואות:

$$(1) \Rightarrow \ddot{x} = -\mu g$$

$$(2) \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{\mu mg R}{I}$$

מאינטגרציה של שתיהן נקבל את המהירות הקווית והזוויתית של כדור:

$$v = v_0 - \mu g t$$

$$\omega = \frac{\mu mg R}{I} t$$

גלגול ללא החלקה יתרחש כאשר יתקיים $v = \omega R$, לכן נדרוש:

$$v_0 - \mu g t_f = \frac{\mu mg R^2}{I} t_f$$

$$\Rightarrow t_f = \frac{v_0}{\mu g \left(1 + \frac{mR^2}{I}\right)}$$

מומנט ההתמד של כדור הוא $I = \frac{2}{5}mR^2$, נציב זאת בזמן ונקבל:

$$t_f = \frac{2v_0}{7\mu g}$$

כעת נוכל למצוא את המרחק שהכדור עבר עד שהוא התחיל להתגלגל ללא החלקה:

$$\begin{aligned} x &= 0 + v_0 t_f - \frac{1}{2} \mu g t_f^2 = \\ &= \frac{2v_0^2}{7\mu g} - \frac{2v_0^2}{49\mu g} = \\ &= \frac{v_0^2}{\mu g} \left(\frac{2}{7} - \frac{2}{49} \right) = \\ &= \frac{12v_0^2}{49\mu g} \end{aligned}$$

נמצא את עבודת כח החיכוך בשתי דרכים. מצד אחד בצורה ישירה דרך ההספק:

$$W = \int_{\vec{r}(0)}^{\vec{r}(t_f)} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_0^{t_f} \vec{f} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \int_0^{t_f} \vec{f} \cdot \vec{v}_p dt$$

נוכל לכתוב את כוח החיכוך כך:

$$\vec{f} = -\mu mg \frac{\vec{v}_p}{|\vec{v}_p|}$$

כאשר סימן המינוס התקבל מכך שכח החיכוך מנוגד בכיוונו למהירות נקודת המגע (שימו לב - יש הבדל בין המרחק שעבר מרכז המסה למרחק שעברה נקודת המגע עם הרצפה). לבסוף נקבל:

$$\begin{aligned} W &= -\mu mg \int_0^{t_f} (v_{cm}(t) - \omega(t)R) dt = \\ &= -\mu mg \int_0^{t_f} \left(v_0 - \mu gt - \frac{\mu mg R^2}{I} t \right) dt = \\ &= -\mu mg \left(v_0 t_f - \frac{\mu g t_f^2}{2} - \frac{\mu mg R^2 t_f^2}{2I} \right) = \\ &= -\mu mg \left(v_0 \frac{2v_0}{7\mu g} - \frac{\mu g \frac{4v_0^2}{49(\mu g)^2}}{2} - \frac{\mu mg R^2 \frac{4v_0^2}{49(\mu g)^2}}{2 \frac{2}{3} m R^2} \right) = \\ &= -mv_0^2 \left(\frac{2}{7} - \frac{2}{49} - \frac{5}{49} \right) = -\frac{1}{7} mv_0^2 \end{aligned}$$

דרך שנייה: נחשב דרך 'שימור אנרגיה' (אנו יודעים שעבודת החיכוך שווה בדיוק להפרש בין האנרגיה הסופית להתחלתית של המערכת):

$$W = \frac{1}{2} mv_f^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega_f^2 - \frac{1}{2} mv_0^2$$

נבטא את כל האיברים:

$$v_f^2 = (v_0 - \mu g t_f)^2 = \left(v_0 - \mu g \frac{2v_0}{7\mu g} \right)^2 = \left(\frac{5}{7} v_0 \right)^2$$

$$I_{cm} \omega_f^2 = I \left(\frac{\mu mg R}{I} t_f \right)^2 = \frac{2}{5} m R^2 \left(\frac{5\mu g}{2R} \frac{2v_0}{7\mu g} \right)^2 = \frac{2}{5} m \left(\frac{5}{7} v_0 \right)^2$$

ולכן:

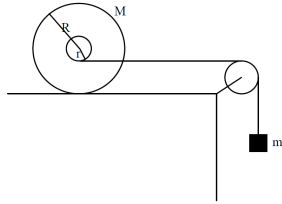
$$W = \frac{1}{2} mv_0^2 \left(\left(\frac{5}{7} \right)^2 + \frac{2}{5} \left(\frac{5}{7} \right)^2 - 1 \right) = -\frac{1}{7} mv_0^2$$

ונקיבלנו את אותה התוצאה בשתי הדרכים.

תרגיל 2

נתונה מסה m התלויה על חוט ומחוברת דרך גלגלת אידיאלית לגלגל שמסתו M , רדיוסו R ומומנט ההתמד שלו $I = kMR^2$. החוט מלוף סביב זי שרדיוסו r הממוקם במרכז הגלגל

(החוט לא מחליק על הזיז). מהי תאוצת המסה m ומהי תאוצת הגלגל בהינתן גלגול ללא החלקה?



פתרון:

קיימים שני מקרים אפשריים המקיימים גלגול ללא החלקה:

1. מרכז המסה של הגלגל נע ימינה ולכן הגלגול הוא ימינה (עם כיוון השעון)
 2. מרכז המסה של הגלגל נע שמאלה ולכן הגלגול הוא שמאלה (נגד כיוון השעון).
- נניח כי הגלגל נע שמאלה, ממשוואת הכוחות על הגלגל נקבל כי:

$$f > T$$

ומשוואת המומנטים סביב מרכז המסה תראה כי בהכרח:

$$\sum \tau : rT\hat{z} - Rf\hat{z} < 0$$

שכן גם $f > T$ וגם $R > r$. משמע, הגוף נע שמאלה אך מתגלגל ימינה - זו סתירה. לפיכך, מרכז המסה של הגלגל נע ימינה והגלגול הוא ימינה - עם כיוון השעון. זה אפשרי שכן אלגברית מתקיים גם $T > f$ (כוחות ימינה) וגם $rT < Rf$ (סיבוב ימינה).

1. נסמן ב- A את תאוצת מרכז הגלגל M לכיוון x וב- a את תאוצת המסה m לכיוון $-y$. כאשר הגלגל M נעה, משוואות הכוחות עבור המסה הקטנה והגדולה יהיו בהתאמה:

$$\sum F_m : mg - T = ma \rightarrow T = mg - ma$$

$$\sum F_M : T - f = MA \rightarrow f = T - MA = mg - ma - MA$$

משוואת המומנטים ביחס למרכז הגלגל:

$$\sum \tau : rT\hat{z} - Rf\hat{z} = I\dot{\omega}$$

מכיוון ש- $rT < Rf$, אם נבטא את התדירות הזוויתית באמצעות $\vec{\omega} = \dot{\omega}\hat{z}$ נקבל:

$$I\dot{\omega} = -(Rf - rT) =$$

בגלגול ללא החלקה מתקיים:

$$A = \dot{\omega}R$$

כעת יש לנו ארבע משוואות וחמישה נעלמים $(f, A, a, \dot{\omega}, T)$. נוסיף אילוץ קינמטי שקשור לאורך החבל: עבור התקדמות ΔX של המסה M , היא

תסתובב בזווית $\Delta\theta$ ותלפף חוט על הזיז באורך $r\Delta\theta$. השינוי בגובה של המסה m יהיה אם כן:

$$\Delta y = \Delta X - r\Delta\theta$$

מה שנותן יחס בין המהירויות:

$$v = V - \omega r$$

ויחס בין התאוצות:

$$a = A - \dot{\omega}r$$

וקיבלנו 5 משוואות עם חמישה נעלמים. פתרון המשוואות הינו:

$$A = \frac{mg(R-r)R}{MR^2(1+k) + m(R-r)^2}$$

$$a = \frac{mg(R-r)^2}{MR^2(1+k) + m(R-r)^2}$$

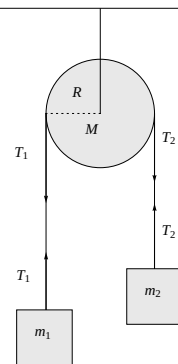
תרגיל 3:

על גלגלת בעלת מסה M ורדיוס R בעלת מומנט $I_c = kMR^2$ ($0 < k < 1$) תולים שני גופים שמסתם m_1 ו- m_2 בהתאמה. נתון כי $m_1 > m_2$, וכי אין החלקה של החוט על הגלגלת.

א. מה תאוצת המסות m_1 ו- m_2 ?

ב. מהי המתוחות בחוטים?

ג. לגלגלת חובר מנוע המסובב אותה. מהי העבודה שעשה המנוע כדי לסובב את הגלגלת בזווית Ω כך שהמסות ינועו במהירות קבועה?



פתרון:

א. משוואת שימור אנרגיה (נגדיר מישור ייחוס לאנרגיה הפוטנציאלית על הרצפה):

$$E = m_1gy_1 + m_2gy_2 + \frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

נגזור את המשוואה לפי הזמן ונקבל:

$$m_1 g \dot{y}_1 + m_2 g \dot{y}_2 + m_1 \ddot{y}_1 \dot{y}_1 + m_2 \ddot{y}_2 \dot{y}_2 + I_c \dot{\omega} \omega = 0$$

כעת נשתמש באילוצים הקינמטיים במערכת. שימור אורך החוט נותן (כשנסמן את המרחק מהרצפה לתקרה ב d):

$$(d - y_1) + (d - y_2) = \text{const} \Rightarrow \dot{y}_1 = -\dot{y}_2$$

$$\ddot{y}_1 = -\ddot{y}_2$$

נתון גם שהחוט לא מחליק על הגלגלת, לכן:

$$\dot{y}_1 = \omega R$$

נציב במשוואת שימור האנרגיה הגזורה:

$$g(m_1 - m_2)\dot{y}_1 + (m_1 + m_2)\dot{y}_1\ddot{y}_1 + \frac{I_c}{R^2}\dot{y}_1\ddot{y}_1 = 0$$

נחלק ב- $\dot{y}_1$ ונקבל:

$$\ddot{y}_1 = -\frac{g(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2 + kM} = -\ddot{y}_2$$

ב. נכתוב משוואת כוחות עבור כל גוף:

$$T_1 - m_1 g = m_1 \ddot{y}_1$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 \ddot{y}_2$$

מכאן שהמתיחויות הן:

$$T_1 = m_1 \left(g - \frac{g(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2 + kM} \right)$$

$$T_2 = m_2 \left(g + \frac{g(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2 + kM} \right)$$

ג. עבור מהירות קבועה מתקיים $\ddot{y}_1 = \ddot{y}_2 = 0$, ולכן:

$$T_1 = m_1 g$$

$$T_2 = m_2 g$$

המומנט שמפעילים החוטים על הגלגלת הוא:

$$\vec{\tau} = (T_1 - T_2) R \hat{z}$$

כאשר סיבוב נגד השעון מוגדר ככיוון החיובי. לפיכך, המנוע מפעיל מומנט $\tau_e = -\tau$. כיצד נמצא את העבודה שהוא מבצע? כדי למצוא נוסחה עבור העבודה שמבצע מומנט, נתאר את העבודה על חלקיק שנע בתנועה מעגלית על מעגל ברדיוס r על מישור x, y . מכיוון שהחלקיק נע בכיוון $\hat{\theta}$ על קשת של מעגל, נוכל לבטא את מסלולו באמצעות המשתנה θ :

$$d\vec{r} = r d\theta \hat{\theta} = d\theta \hat{z} \times r \hat{r} = d\theta \hat{z} \times \vec{r}$$

נציב זאת בנוסחה עבור עבודה לאורך מסלול:

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \vec{F} \cdot (\hat{z} \times \vec{r}) d\theta$$

כעת נשתמש בקשר: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$ (נניח $\hat{z} = \vec{a}$) ונקבל:

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \hat{z} \cdot (\vec{r} \times \vec{F}) d\theta = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \hat{z} \cdot \vec{\tau} d\theta = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

כשכאן הנחנו שהמומנט פועל ברדיוס r ביחס לציר. זהו ביטוי כללי, ולכן, עבור הגלגלת:

$$W = \int_0^\Omega (T_1 - T_2) R (-\hat{z}) \cdot \hat{z} d\theta = \int_0^\Omega (T_2 - T_1) R d\theta = (m_2 g - m_1 g) R \Omega$$

והיא שווה בגודלה לעבודת כוח הכובד בתנועה זו.

נקיפה (פרצסיה):

נקיפה הינה השינוי בזמן של ציר הסיבוב של גוף קשיח. באופן כללי, כדי לפתור סיבובים בתלת מימד באופן מלא אנו זקוקים לתיאור הטנזורי של מומנט ההתמד (בשנה הבאה). נסתפק בקורס זה בדוגמאות יחסית פשוטות. אם נניח שהתנע הזוויתי קבוע בגודלו אך מסתובב במרחב בתדירות קבועה, נוכל לרשום:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

כש- $\vec{\Omega}$ היא וקטור שגודלו הינו תדירות הנקיפה, וכיוונו הינו ציר הסיבוב סיבובו מסתובב $\vec{L}$. נוודא שאכן ביטוי זה לא משנה את גודל התנע:

$$\frac{d|\vec{L}|}{dt} = \frac{d\sqrt{\vec{L} \cdot \vec{L}}}{dt} = \frac{\vec{L} \cdot \frac{d\vec{L}}{dt}}{|\vec{L}|} = \frac{\vec{L} \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{L})}{|\vec{L}|} = 0$$

מכיוון ש- $\vec{\Omega} \times \vec{L}$ מאונך ל- $\vec{L}$. שימו לב שהמשוואה לא תמיד מדויקת: אם מתאר סיבוב בכיוון כלשהו $\vec{\omega}$, והתנע $\vec{L}$ מסתובב בתדירות $\vec{\Omega}$, מתווסף למערכת תנע זוויתי שקשור לסיבוב זה $(\vec{\omega}_{tot} = \vec{\omega} + \vec{\Omega})$. במקרים אלו אנו למעשה מניחים שהשינוי בתנע הזוויתי קטן מאוד (פורמלית, אנו מניחים ש- $\omega \gg \Omega$ כך שמתקיים: $\vec{L} = I\vec{\omega}_{tot} \approx I\vec{\omega}$).

***הרחבה למתעניינות ולמתעניינים: נניח כי גוף מסתובב בתדירות $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ סביב ציר כלשהו במרחב. אם נפרק את $\vec{\omega}$ לצירים הראשיים של הגוף נקבל:

$$\vec{L}' = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = I_{xx}\omega_x\hat{x} + I_{yy}\omega_y\hat{y} + I_{zz}\omega_z\hat{z}$$

כש- $\vec{L}'$ הינו וקטור התנ"ז המבוטא במערכת המסתובבת עם הגוף. נשים לב כי בכל רגע הגוף מסתובב עפ"י $\vec{\omega}$ וכי הצירים הראשיים יסתובבו במרחב. גזירת התנע הזיתי בזמן תתן:

$$\frac{d\vec{L}'}{dt} = I_{xx}\dot{\omega}_x\hat{x} + I_{yy}\dot{\omega}_y\hat{y} + I_{zz}\dot{\omega}_z\hat{z} + I_{xx}\omega_x\dot{\hat{x}} + I_{yy}\omega_y\dot{\hat{y}} + I_{zz}\omega_z\dot{\hat{z}}$$

כיצד הצירים מסתובבים במערכת המעבדה? יחד עם הגוף, עפ"י $\vec{\omega}$! נוכל אם כך להשתמש בידע שלנו ממערכות מסתובבות ולכתוב:

$$\left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{lab} = \left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{rot} + \vec{\omega} \times \vec{L}'$$

שימור תנ"ז במערכת המעבדה $\left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{lab} = 0$ יוצר אם כך דינמיקה מעניינת עבור $\vec{\omega}$ במערכת המסתובבת:

$$0 = (I_{xx}\dot{\omega}_x, I_{yy}\dot{\omega}_y, I_{zz}\dot{\omega}_z) + \vec{\omega} \times (I_{xx}\omega_x, I_{yy}\omega_y, I_{zz}\omega_z)$$

קיבלנו שלוש מד"ר לא לינאריות, אחת לכל ציר, שפתרון הינו הוקטור $\vec{\omega}$ המתאר את כיוון ההסתובבות בכל רגע ביחס למערכת הצירים הראשיים של הגוף. המשוואות אומרות למעשה שהגוף עלול להסתובב בכל רגע לכיוון אחר (ביחס לגיאומטריה של עצמו) על מנת לשמר תנ"ז.

הקשר בין מומנט כוח לתנ"ז יהיה:

$$\vec{\tau} = \left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{rot} + \vec{\omega} \times \vec{L}'$$

וההטלות של משוואה זו על הצירים הראשיים קרויות משוואות אוילר. בנקיפה, אנו מניחים שמתקיים: $\vec{\omega}_{tot} = \vec{\omega} + \vec{\Omega}$, ועוברים למערכת שמסתובבת יחד עם $\vec{\Omega}$. הקשר בין הגזירה בזמן במערכת זו למערכת המעבדה הינו:

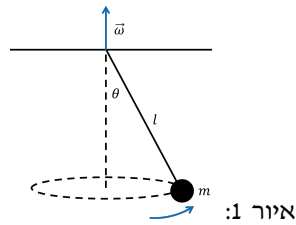
$$\left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{lab} = \left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{rot} + \vec{\Omega} \times \vec{L}'$$

כשבמערכת המסתובבת: $\vec{L}' = \mathbf{I}(\vec{\omega}_{tot} - \vec{\Omega}) = \mathbf{I}\vec{\omega}$. אם בנוסף במערכת המסתובבת התנ"ז נשאר קבוע, $\left(\frac{d\vec{L}'}{dt}\right)_{rot} = 0$, ומתקיים בקירוב טוב $\vec{L} = \mathbf{I}\vec{\omega}_{tot} \approx \mathbf{I}\vec{\omega} = \vec{L}'$, נקבל את משוואת הנקיפה:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

תרגיל 4:

- נתונה מסה m התלויה על חוט אידאלי באורך l ומסתובבת על ציר בתדירות קבועה $\vec{\omega}$ ובזווית קבועה θ כמתואר באיור.
- א. מה התנ"ז של המסה ביחס לציר?
- ב. הראו שמתקיים $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{L}$.
- ג. כעת הניחו ש- ω לא נתונה. מהו צריך להיות גודלה ע"מ שהתנועה תתקיים?



א. נפתור ישירות:

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\hat{\theta} = l \sin \theta \omega \hat{\theta}$$

$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v} = m(l \sin \theta \hat{r} - l \cos \theta \hat{z}) \times (l \sin \theta \omega \hat{\theta}) = ml^2 \omega \sin \theta (\sin \theta \hat{z} + \cos \theta \hat{r})$$

ב. נגזור בזמן:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} (ml^2 \omega \sin \theta (\sin \theta \hat{z} + \cos \theta \hat{r})) = ml^2 \omega \sin \theta (0 + \cos \theta \dot{\hat{r}}) = ml^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta \hat{\theta}$$

נבדוק שהשוויון מתקיים:

$$\vec{\omega} \times \vec{L} = \omega \hat{z} \times ml^2 \omega \sin \theta (\sin \theta \hat{z} + \cos \theta \hat{r}) = ml^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta \hat{\theta}$$

ג. השינוי בזמן של התנ"ז שווה למומנט. נמצא את המומנט ביחס לציר:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = (l \sin \theta \hat{r} - l \cos \theta \hat{z}) \times mg(-\hat{z}) = mgl \sin \theta \hat{\theta}$$

נשווה לשינוי בתנ"ז ונקבל:

$$mgl \sin \theta = ml^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$$

ניתן לראות שכדי לקיים תנועה מישורית (ב- $\theta = \pi/2$) התדירות מתבדרת, ובזוויות קטנות ($\theta \ll 1$) מקבלים תדירות ששווה לתדירות של מטוטלת פשוטה (בשיעורים הבאים נראה שתנועה מעגלית המוטלת על אחד מהצירים נראית כמו מתנד הרמוני).